Corrigé — Dérivation et convexité

Dérivée d'une composée, tangente, dérivée seconde, convexité, point d'inflexion, inégalités de convexité

Terminale — Maths spécialité · chapitre 3 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

a) $(u^4)' = 4u'u^3$ avec $u' = 3$: $f'(x) = 12(3x-1)^3$.
b) $g'(x) = 2e^{2x+1}$.
c) $\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$ avec $u' = 2x$: $h'(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$.
d) Produit : $1 \times e^{-x} + x \times (-e^{-x})$, $k'(x) = (1-x)e^{-x}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$f(1) = -1$, $f'(x) = 3x^2 - 2$, $f'(1) = 1$. Tangente : $y = 1(x-1) - 1$, soit $y = x - 2$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$f'(x) = 3x^2 + 6x - 9$, $f''(x) = 6x + 6$, qui s'annule en -1 en changeant de signe. **Concave sur** $]-\infty\,;-1]$**, convexe sur** $[-1\,;+\infty[$; inflexion en $(-1\,;f(-1)) = (-1\,;11)$ car $f(-1) = -1 + 3 + 9 = 11$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$e^x > 0$, donc $f''(x)$ a le signe de $x+2$: **convexe sur** $[-2\,;+\infty[$, concave sur $]-\infty\,;-2]$. f'' change de signe en -2 : **point d'inflexion d'abscisse** -2.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$f'(x) = 2x\,e^x + x^2e^x = (x^2+2x)e^x$; $f''(x) = (2x+2)e^x + (x^2+2x)e^x = (x^2+4x+2)e^x$. x^2+4x+2 : $\Delta = 16 - 8 = 8$, racines $-2-\sqrt{2} \approx -3{,}41$ et $-2+\sqrt{2} \approx -0{,}59$; positif à l'extérieur des racines. **Convexe sur** $]-\infty\,;-2-\sqrt{2}]$ **et sur** $[-2+\sqrt{2}\,;+\infty[$**, concave entre les deux** : deux points d'inflexion.

CORRIGÉ — Exercice 6

a) $\exp'' = \exp > 0$: exp est convexe, donc au-dessus de sa tangente en 0, $y = e^0(x-0) + e^0 = x + 1$. $e^x \geqslant x + 1$.
b) $g'(x) = e^x - 1$: négative pour $x < 0$, positive pour $x > 0$. g admet un minimum en 0 : $g(0) = 0$. Donc $g(x) \geqslant 0$, soit $e^x \geqslant x + 1$.

CORRIGÉ — Exercice 7

a) $f'(x) = -2x\,e^{-x^2}$: du signe de $-x$. f **croissante sur** $]-\infty\,;0]$**, décroissante sur** $[0\,;+\infty[$, maximum $f(0) = 1$.
b) $f''(x) = -2e^{-x^2} + (-2x)(-2x)e^{-x^2} = (4x^2-2)e^{-x^2}$. $4x^2 - 2 = 0 \iff x = \pm\dfrac{1}{\sqrt{2}}$, avec changement de signe : **deux points d'inflexion d'abscisses** $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ **et** $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

a) Le fond est un carré de côté $20 - 2x$, la hauteur vaut x : $V(x) = x(20-2x)^2$.
b) $V'(x) = (20-2x)^2 + x \times 2(20-2x)(-2) = (20-2x)\,[(20-2x) - 4x] = (20-2x)(20-6x)$. Sur $]0\,;10[$, $20-2x > 0$: V' a le signe de $20-6x$, positif avant $\frac{10}{3}$, négatif après. Maximum pour $x = \frac{10}{3}$ **cm** : $V = \frac{10}{3} \times \left(\frac{40}{3}\right)^2 = \frac{16\,000}{27} \approx \underline{593\,\text{cm}^3}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) En $+\infty$: $x - 1 \to +\infty$ et $e^{-x} \to 0$: $+\infty$. En $-\infty$: forme $-\infty + \infty$; $f(x) = e^{-x}\,(1 + (x-1)e^x)$ et $(x-1)e^x \to 0$ (croissances comparées), donc $f \to +\infty$.
b) $f'(x) = 1 - e^{-x}$; $f'(x) \geqslant 0 \iff e^{-x} \leqslant 1 \iff x \geqslant 0$. **Décroissante sur** $]-\infty\,;0]$**, croissante sur** $[0\,;+\infty[$, minimum $f(0) = 0$.
c) $f''(x) = e^{-x} > 0$: f **est convexe**. $f(0) = 0$ et $f'(0) = 0$: T : $y = 0$. La courbe est au-dessus : $f(x) \geqslant 0$, soit

$x - 1 + e^{-x} \geqslant 0$, d'où $e^{-x} \geqslant 1 - x$.
d) $f(x) - (x-1) = e^{-x} \to 0$ en $+\infty$. Comme $e^{-x} > 0$, $\mathcal{C}$ **est toujours au-dessus de la droite** $y = x - 1$.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai (f'' est la dérivée de f').
b) Faux : x^2 est convexe et décroissante sur $]-\infty\,;0]$.
c) Faux : $f(x) = x^4$, $f''(x) = 12x^2$ s'annule en 0 sans changer de signe.
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

exp est convexe ; sa tangente en 1 est $y = e(x-1) + e = e\,x$. La courbe est au-dessus de ses tangentes : $e^x \geqslant e\,x$ **pour tout** x.